28. 삼차함수 $f(x)$와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$f(x) = g(x) - \tan g(x)$$

이고 다음 조건을 만족시킬 때, $g'(0) \times \left(g(0)\right)^2$의 값은? [4점]

(가) $f(0) = 0$, $f''(\pi) = 0$
(나) $\sin g(\pi) = 0$, $\lim_{x \to \infty} g(x) = \frac{3\pi}{2}$

① -12 ② -6 ③ -1 ④ 3 ⑤ 9